

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • Tle C D E

Les acides carboxyliques et leurs dérivés

Module 1 • Chimie organique

Ce TD porte sur la nomenclature, les propriétés physiques et chimiques des acides carboxyliques et de leurs dérivés, ainsi que sur les réactions de polycondensation.

EXERCICE 1 Nomenclature et écriture des formules

1. Donnez la formule semi-développée des acides carboxyliques suivants :

- (a) acide méthanoïque ;
- (b) acide butanoïque ;
- (c) acide prop-2-énoïque ;
- (d) acide éthanedioïque ;
- (e) acide benzène-1,4-dicarboxylique.

2. Nommez les composés de formules semi-développées ci-dessous :

- (a) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$;
- (b) $\text{HOOC} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$;
- (c) $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{Cl}$;
- (d) $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{O} - \text{CO} - \text{CH}_3$;
- (e) $\text{CH}_3 - \text{COO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$;
- (f) $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{NH}_2$.

3. Complétez le tableau suivant pour les dérivés de l'acide éthanoïque :

Famille	Formule semi-développée	Nom usuel / IUPAC
Chlorure d'acyle	$\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{Cl}$	...
Anhydride d'acide	...	Anhydride éthanoïque
Ester (méthyle)	...	...
Amide	$\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{NH}_2$	...

EXERCICE 2 Propriétés physiques et structure

1. Expliquez pourquoi les acides carboxyliques ont des températures d'ébullition plus

élevées que les alcools de masse molaire comparable.

2. Représentez schématiquement la structure dimérique de l'acide éthanoïque dans la phase vapeur ou dans un solvant apolaire. Précisez le type de liaison impliquée.
3. L'acide méthanoïque et l'acide éthanoïque sont miscibles à l'eau dans toutes les proportions. L'acide hexanoïque est peu soluble. Justifiez cette évolution de la solubilité dans l'eau en fonction de la chaîne carbonée.

EXERCICE 3 Propriétés acides et formation des dérivés

1. Écrivez l'équation-bilan de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. Précisez le couple acide/base mis en jeu.
2. Écrivez les équations-bilans de la formation du chlorure d'éthanoyle à partir de l'acide éthanoïque en utilisant :
 - (a) le pentachlorure de phosphore PCl_5 ;
 - (b) le chlorure de thionyle SOCl_2 (précisez les produits gazeux).
3. Écrivez l'équation-bilan de la formation de l'anhydride éthanoïque par déshydratation de l'acide éthanoïque en présence de P_4O_{10} .

EXERCICE 4 Esters : synthèse, hydrolyse et saponification

1. Écrivez l'équation-bilan de l'estérification directe de l'acide éthanoïque par l'éthanol. Précisez le rôle de l'acide sulfurique concentré et les conditions de rendement maximal.
2. Donnez l'équation-bilan de la synthèse de l'éthanoate d'éthyle à partir du chlorure d'éthanoyle et de l'éthanol. Comparez la cinétique et le rendement avec l'estérification directe.
3. Écrivez l'équation-bilan de l'hydrolyse basique (saponification) de l'éthanoate d'éthyle. Nommez les produits formés.
4. Un triglycéride (triestre du glycérol) est traité par une solution de soude NaOH . Écrivez l'équation-bilan globale de cette réaction (fabrication du savon). Qu'obtient-on après acidification du milieu réactionnel ?

EXERCICE 5 Amides et polymères par polycondensation

1. Écrivez l'équation-bilan de la formation de l'éthanamide à partir du chlorure d'éthanoyle et de l'ammoniac.
2. Nylon 6,6 : Les monomères sont l'acide hexanedioïque et l'hexane-1,6-diamine.
 - (a) Donnez leurs formules semi-développées.
 - (b) Écrivez l'équation-bilan de la polycondensation (représentez l'unité répétitive du polymère).
 - (c) Quel est le petit moléculaire éliminé ?
3. Tergal (PET) : Les monomères sont l'acide benzène-1,4-dicarboxylique et l'éthane-1,2-diol.
 - (a) Donnez leurs formules semi-développées.
 - (b) Écrivez l'équation-bilan de la polycondensation (représentez l'unité répétitive).
 - (c) Quel est le petit moléculaire éliminé ?

EXERCICE 6 Vrai / Faux justifiés

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez brièvement votre réponse.

1. Le groupe carboxyle s'écrit -COOH ; le carbone porte une double liaison vers un oxygène et une liaison simple vers un groupe hydroxyle.
2. L'acide éthanoïque est un acide fort dans l'eau car il se dissocie totalement.
3. La réaction entre un chlorure d'acyle et un alcool est lente et limitée, nécessitant un catalyseur acide et un chauffage sous reflux.
4. La saponification d'un ester est une hydrolyse basique ; elle est totale et irréversible.
5. Lors de la formation du Nylon 6,6, le petit moléculaire éliminé est l'eau.
6. Le Tergal (PET) est un polyamide utilisé pour la fabrication de fibres textiles.